Задание 3

3.1 Пример выполнения задания 3

а) Исследовать функцию $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}, & x \le 0 \\ 0, & 0 < x \le 2 \\ x-2, & x > 2 \end{cases}$ на непрерывность и построить её график.

Решение. Функция $f(x)$ определена на всей числовой оси, но не является на ней непрерывной, так как эта функция не элементарная. Она задана тремя различными формулами для разных интервалов изменения аргумента x и может иметь разрывы в точках $x = 0$ и $x = 2$, где меняется её аналитическое выражение. Исследуем поведение функции при приближении к точке $x = 0$ слева и справа:

$$f(0-0) = \lim_{x \to 0-0} \sqrt{1-x} = 1, \quad f(0+0) = \lim_{x \to 0+0} 0 = 0.$$

Значит, это точка разрыва I рода (разрыв типа скачка). Аналогично для точки $x = 2$:

$$f(2-0) = \lim_{x \to 2-0} 0 = 0, \quad f(2+0) = \lim_{x \to 2+0} (x-2) = 0,$$

то есть в точке $x = 2$ функция непрерывна. График функции представлен на рисунке 5.

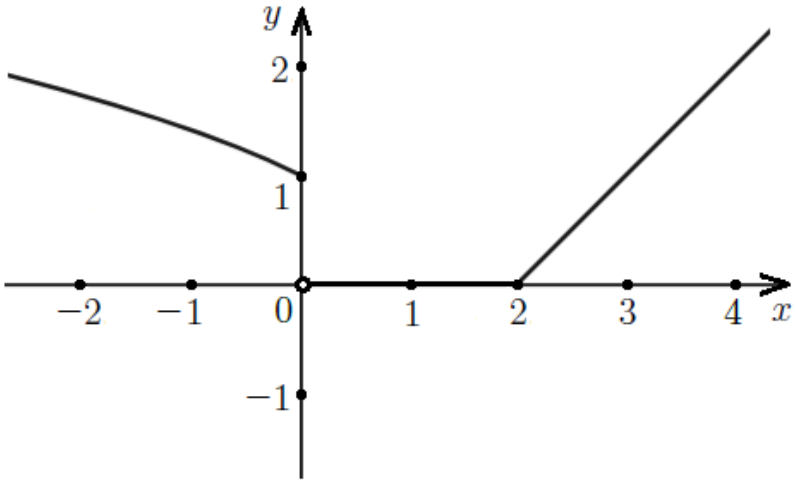


Рис. 5: График функции $f(x)$

b) Исследовать функцию $f(x) = \frac{|x+5|}{x^2+2x-15}$ на непрерывность и построить её график.

Решение. Разложим знаменатель этой элементарной функции на множители и получим $f(x) = \frac{|x+5|}{(x+5)(x-3)}$. Эта функция определена и непрерывна во всех точках области определения: $-\infty < x < -5$;
$-5 < x < 3$; $3 < x < +\infty$. В точках $x = -5$ и $x = 3$ она не определена, поэтому имеет в них разрывы. Вычислим лево и правосторонние пределы функции в этих точках:

$$\lim_{x\to -5-0} f(x) = \lim_{x\to -5-0} \frac{-(x+5)}{(x+5)(x-3)} = \lim_{x\to -5-0} \frac{-1}{x-3} = \frac{1}{8},$$

$$\lim_{x\to -5+0} f(x) = \lim_{x\to -5+0} \frac{x+5}{(x+5)(x-3)} = \lim_{x\to -5+0} \frac{1}{x-3} = -\frac{1}{8}.$$

Следовательно, в точке $x = -5$ функция имеет конечный разрыв, её скачок $\lim\limits_{x\to -5+0} f(x) - \lim\limits_{x\to -5-0} f(x) = -\frac{1}{8} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{4}$.
Вычислим лево и правосторонние пределы функции в точке $x = 3$:

$$\lim_{x\to 3-0} f(x) = \lim_{x\to 3-0} \frac{x+5}{(x+5)(x-3)} = -\infty;$$

$$\lim_{x\to 3+0} f(x) = \lim_{x\to 3+0} \frac{x+5}{(x+5)(x-3)} = +\infty.$$

Следовательно, в точке $x = 3$ функция имеет бесконечный разрыв (или разрыв 2-го рода). График функции представлен на рисунке 6.

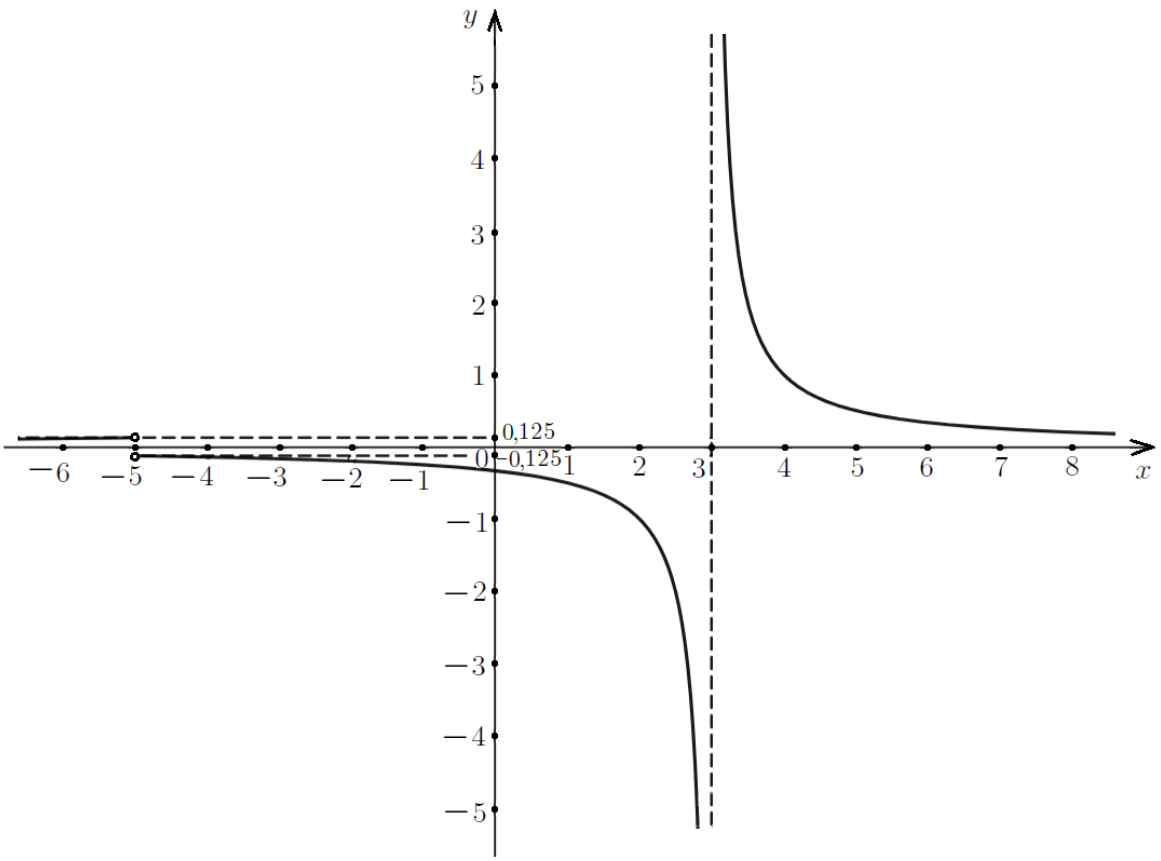


Рис. 6: График функции $f(x) = \frac{|x+5|}{x^2+2x-15}$

c) Исследовать функцию $f(x) = 5^{\frac{9}{x^2-9}}$ на непрерывность и построить её график.

Решение. Элементарная функция $f(x) = 5^{\frac{9}{x^2-9}}$ определена и непрерывна на всей числовой оси, кроме точек $x = -3$ и $x = 3$. Так как выполнено условие $f(x) = f(-x)$, то функция является четной, а, значит, можно исследовать на разрыв только одну точку, например, $x = 3$. Вычислим односторонние пределы функции в этой точке.

Так как $\lim\limits_{x\to 3-0} \frac{9}{x^2-9} = -\infty$, то $\lim\limits_{x\to 3-0} 5^{\frac{9}{x^2-9}} = [5^{-\infty}] = 0$.

Далее $\lim\limits_{x\to 3+0} \frac{9}{x^2-9} = +\infty$, то $\lim\limits_{x\to 3+0} 5^{\frac{9}{x^2-9}} = [5^{+\infty}] = +\infty$.

Следовательно, точка $x = 3$, как и точка $x = -3$, является точкой раз-

рыва 2-го рода. График функции представлен на рисунке 7.

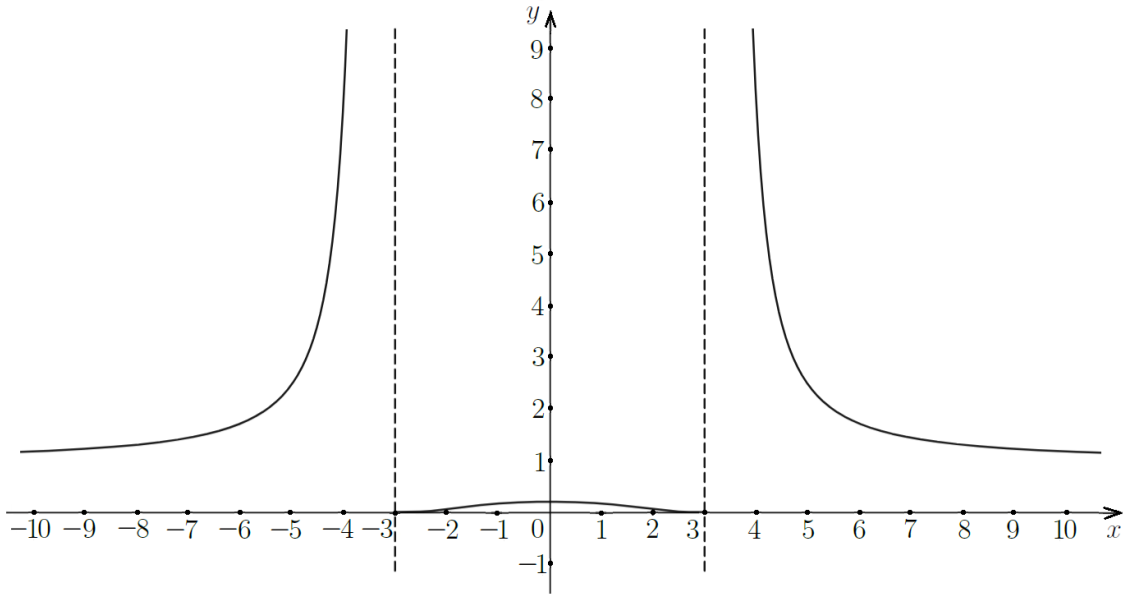


Рис. 7: График функции $f(x) = 5^{\frac{9}{x^2-9}}$

3.2 Варианты задания 3

Исследовать функцию $f(x)$ на непрерывность и построить её график:

1. **a)** $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < -1 \\ x^3 + 1, & |x| \le 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$ **b)** $f(x) = \frac{|x+2|}{x^2+3x+2}$ ***c)** $f(x) = 3^{\frac{3}{x^2-4}}$

2. **a)** $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \le -1 \\ \sqrt[3]{x}, & -1 < x \le 0 \\ 2x + 3, & x > 0 \end{cases}$ **b)** $f(x) = x - \frac{2|x+3|}{x+3}$ ***c)** $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x^2-1}}$

3. **a)** $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2-x}, & x \le 2 \\ 2 - x, & 2 < x \le 5 \\ 2e^x, & x > 5 \end{cases}$ **b)** $f(x) = \frac{x^2+2x-8}{|x-2|}$ ***c)** $f(x) = \operatorname{arctg}\frac{x}{x-1}$

4. **a)** $f(x)=\begin{cases} x^2-4x+1, & x<0 \\ -x^3, & 0\le x\le 1 \\ \frac{1}{x-1}, & x>1 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x^2+5x-6}{|x+6|}$ ***c)** $f(x)=\sin\frac{x}{x-2}$

5. **a)** $f(x)=\begin{cases} 2^x, & x\le -1 \\ x+3, & |x|<1 \\ \frac{1}{x-3}, & x\ge 1 \end{cases}$ **b)** $f(x)=2x-\frac{|1-x|}{x-1}$ ***c)** $f(x)=\cos\frac{x}{x-1}$

6. **a)** $f(x)=\begin{cases} 0, & x\le -4 \\ \lg(x+4), & \\ -4<x<2 & \\ x+4, & x\ge 2 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|x-3|}{x^2-x-6}$ ***c)** $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x^2-9}}$

7. **a)** $f(x)=\begin{cases} 2x^{-2}, & x<0 \\ 2x+5, & 0\le x\le 3 \\ 2+x^2, & x>3 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x^2-3x+2}{|x-2|}$ ***c)** $f(x)=2^{\frac{1}{4-x^2}}$

8. **a)** $f(x)=\begin{cases} \sin\frac{x}{2}, & x\le 0 \\ \cos\frac{x}{2}, & 0<x\le\frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{x-0{,}5\pi}, & x>\frac{\pi}{2} \end{cases}$ **b)** $f(x)=3x+\frac{2|x+1|}{x+1}$ ***c)** $f(x)=\operatorname{arctg}\frac{x-1}{x+2}$

9. **a)** $f(x)=\begin{cases} 2^{-x}, & x\le -2 \\ -x^2, & -2<x\le -1 \\ \frac{1}{x+1}, & x>-1 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|x-4|}{x^2-3x-4}$ ***c)** $f(x)=\sin\frac{x-2}{x}$

10. **a)** $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{x+2}, & x<-2 \\ |x-1|, & |x|\le 2 \\ x^2-2, & x>2 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x^2+x-3}{|x-1|}$ ***c)** $f(x)=\cos\frac{x+1}{x}$

11. **a)** $f(x)=\begin{cases} x+\frac{\pi}{2}, & x\le -\frac{\pi}{2} \\ \operatorname{tg} x, & |x|<\frac{\pi}{2} \\ x-\frac{\pi}{2}, & x\ge \frac{\pi}{2} \end{cases}$ **b)** $f(x)=x-\frac{3|x+2|}{x+2}$ ***c)** $f(x)=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{x^2-1}}$

12. **a)** $f(x)=\begin{cases} x^2+1, & x\le 0 \\ \lg(3x+1), & 0<x\le 3 \\ 10-x^2, & x>3 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|x+2|}{2x^2+3x-2}$ ***c)** $f(x)=2^{\frac{2}{1-x^2}}$

13. **a)** $f(x)=\begin{cases} -x^2+2x+3, & x\le -1 \\ 3^{-x}, & -1<x\le 0 \\ x+1, & x>0 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{3x^2-2x-5}{|x+1|}$ ***c)** $f(x)=\operatorname{arcctg}\frac{x}{x-2}$

14. **a)** $f(x)=\begin{cases} 1, & x\le -1 \\ |x-1|, & |x|<1 \\ x^2+1, & x\ge 1 \end{cases}$ **b)** $f(x)=2x+\frac{|x+3|}{x+3}$ ***c)** $f(x)=\sin\frac{x}{x+1}$

15. **a)** $f(x)=\begin{cases} x-1, & x\le 0 \\ -x^2-2x+4, & 0<x\le 1 \\ \frac{1}{1-x}, & x>1 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|1-x|}{3x-x^2-2}$ ***c)** $f(x)=\cos\frac{x}{x+2}$

16. **a)** $f(x)=\begin{cases} \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right), & |x|\le \frac{\pi}{2} \\ \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right), & |x|>\frac{\pi}{2} \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x^2-5x+4}{|x-1|}$ ***c)** $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{1-x^2}}$

17. **a)** $f(x)=\begin{cases} 3x^{-1}, & x\le -3 \\ 3^{x+3}, & -3<x<0 \\ |x+3|, & x\ge 0 \end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x}{|x|}-3x+2$ ***c)** $f(x)=2^{\frac{3}{x^2-2}}$

18. **a)** $f(x)=\begin{cases}\operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right), & x\le -\frac{\pi}{4}\\ \operatorname{ctg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right), & -\frac{\pi}{4}<x\le \frac{\pi}{4}\\ \operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right), & x>\frac{\pi}{4}\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|2-x|}{3x^2-4x-4}$ ***c)** $f(x)=\operatorname{arcctg}\frac{x-2}{x}$

19. **a)** $f(x)=\begin{cases}3x^3-1, & x\le -1\\ x^2-3x+2, & -1<x\le 2\\ 3^{\frac{1}{x-2}}, & x>2\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x^2+3x+1}{|x+1|}$ ***c)** $f(x)=\sin\frac{2x}{2x-1}$

20. **a)** $f(x)=\begin{cases}2^{\frac{1}{x+2}}, & x<-2\\ 4x+2, & -2\le x\le 2\\ \frac{2}{2-x}, & x>2\end{cases}$ **b)** $f(x)=2x-\frac{|2x+1|}{2x+1}$ ***c)** $f(x)=\cos\frac{3x}{1-3x}$

21. **a)** $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2x+\pi}, & x<-\frac{\pi}{2}\\ |x|, & |x|\le\frac{\pi}{2}\\ \frac{1}{2x+\pi}, & x>\frac{\pi}{2}\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|x-4|}{x^2-3x-4}$ ***c)** $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{x^2-3}}$

22. **a)** $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x+1}, & x<-1\\ |x-1|, & |x|\le 1\\ 2x, & x>1\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x^2-x-2}{|x-1|}$ ***c)** $f(x)=3^{\frac{2}{x^2-2}}$

23. **a)** $f(x)=\begin{cases}e^x-e, & x<0\\ \ln(3x+1), & 0\le x\le 1\\ e^{-x}, & x>1\end{cases}$ **b)** $f(x)=x-\frac{3(x+1)}{|x+1|}$ ***c)** $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{1-x^2}}$

24. **a)** $f(x)=\begin{cases}2x^2+3x-1, & x\le 0\\ |x+1|, & 0<x\le 2\\ \frac{4}{2-x}, & x>2\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|x+2|}{2x^2+x-6}$ ***c)** $f(x)=4^{\frac{1}{4-x^2}}$

25. **a)** $f(x)=\begin{cases}2^{\frac{1}{x+\frac{\pi}{2}}}, & x<-\frac{\pi}{2}\\ \cos 2x, & |x|\le\frac{\pi}{2}\\ 2^{\frac{1}{x-\frac{\pi}{2}}}, & x>\frac{\pi}{2}\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x^2-6x+5}{|x-1|}$ ***c)** $f(x)=\operatorname{arcctg}\frac{x}{x+1}$

26. **a)** $f(x)=\begin{cases}2^{x+\frac{\pi}{2}}, & x<-\frac{\pi}{2}\\ \sin 2x, & |x|\le\frac{\pi}{2}\\ 2^{x-\frac{\pi}{2}}, & x>\frac{\pi}{2}\end{cases}$ **b)** $f(x)=3x+\frac{|x-1|}{x-1}$ ***c)** $f(x)=\sin\frac{x-1}{x}$

27. **a)** $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x-3}, & x\ge 3\\ \frac{1}{x-3}, & 0\le x<3\\ 3x^2+1, & x<0\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|x-3|}{x^2-4x+3}$ ***c)** $f(x)=\cos\frac{x-2}{x}$

28. **a)** $f(x)=\begin{cases}\ln(x+2), & -1\le x\le 2\\ 3x^2+2x-1, & x<-1\\ 4x-8, & x>2\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{x^2+3x-5}{|x-1|}$ ***c)** $f(x)=\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{5}{x^2-5}}$

29. **a)** $f(x)=\begin{cases}x+\pi, & x\le-\pi\\ \operatorname{tg}(x-\frac{\pi}{2}), & |x|<\pi\\ x-\pi, & x\ge\pi\end{cases}$ **b)** $f(x)=2x-\frac{|x+3|}{x+3}$ ***c)** $f(x)=5^{\frac{1}{5-x^2}}$

30. **a)** $f(x)=\begin{cases}2x^2-3x-5, & x<-1\\ \sqrt[3]{x^2}, & -1\le x\le 1\\ \frac{1}{x-1}, & x>1\end{cases}$ **b)** $f(x)=\frac{|x+3|}{x^2+3x}$ ***c)** $f(x)=\sin\frac{x+2}{4-x}$